

SỔ HÓA DI SẢN CẨM THÀNH

HERITAGE PRO - PHƯƠNG ÁN TRIỂN KHAI CHI TIẾT

Hệ thống Bản đồ tương tác, Quản lý mộ số hóa & Thuyết minh thông minh tự động tại Phường
Cẩm Thành, Thành phố Quảng Ngãi

Bối Cảnh & Mục Tiêu Dự Án

Tầm nhìn Số hóa

Bảo Tồn & Tri Ân

Nối tiếp buổi thảo luận ban đầu, dự án hướng tới mục tiêu chuyển giao phương án thiết thực số hóa không gian lịch sử Phường Cẩm Thành. Trọng tâm cốt lõi đặt tại **Nghĩa trang liệt sĩ Núi Thiên Bút** - nơi an nghỉ thiêng liêng của các anh hùng liệt sĩ. Giải pháp giúp biến những tư liệu giấy thô sơ thành một nền tảng số hóa sinh động, giúp nhân dân và thân nhân dễ dàng tiếp cận, tìm kiếm thông tin và định vị chính xác vị trí mộ phần từ xa.

Số Hóa Trải Nghiệm

Xây dựng hệ thống ứng dụng Web-App chạy mượt mà ngay trên thiết bị di động của khách tham quan mà không cần cài đặt phức tạp. Bản đồ trực quan sinh động tích hợp thuyết minh tự động (Audio Guide). Quy trình tương tác khép kín từ thực địa bằng hệ thống **mã QR** **dán trực tiếp trên từng ngôi mộ** kết nối trực tiếp đến trang thông tin tiểu sử lưu trữ đám mây.

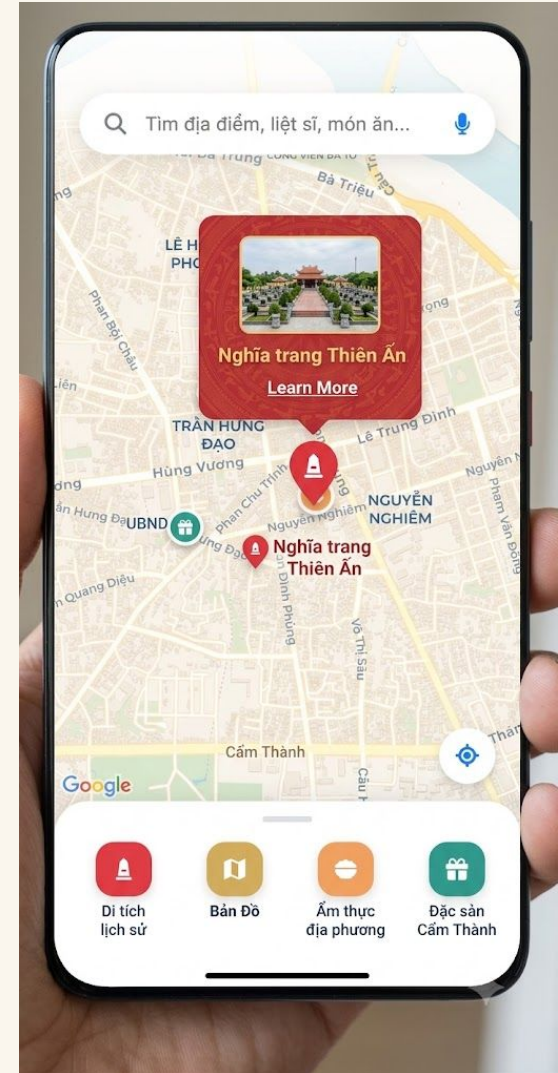
Giao Diện Trang Chủ Hệ Thống Mockup Tổng Quan

 **Bản đồ số GIS toàn màn hình:** Sử dụng hệ tọa độ chuẩn xác để định vị tất cả các di tích, điểm ẩm thực, đặc sản nổi tiếng trên địa bàn.

 **Thanh tìm kiếm thông minh:** Người dùng có thể tìm nhanh theo tên địa danh, danh mục di tích hoặc trực tiếp theo tên liệt sĩ cần tìm.

 **Bộ lọc 3 nhóm danh mục chính:**

- Màu Đỏ: Di tích lịch sử cấp tỉnh & quốc gia.
- Màu Cam: Ẩm thực truyền thống địa phương.
- Màu Xanh: Đặc sản văn hóa nổi bật Cẩm Thành.



Luồng Nội Dung Trải Nghiệm Khách Hàng

Trải nghiệm cuộn dọc



1. Khám phá

Ngay khi truy cập, bản đồ số tự động định vị vị trí hiện tại của người dùng, hiển thị các điểm ghim xung quanh một cách sinh động.



3. Sa bàn ảo

Hiển thị bản đồ mô phỏng nghĩa trang. Khách tham quan chạm vào từng ô mô phỏng để đọc thông tin chi tiết và tiểu sử anh hùng.



2. Giới thiệu Local

Cuộn xuống dưới là module giới thiệu địa phương tinh gọn, tích hợp trình phát video từ liệu YouTube trực quan thu hút khách tham quan.



PHẦN 2: QUẢN LÝ NGHĨA TRANG SỐ

Chi tiết mô phỏng sa bàn số hóa 5×4, thiết kế bìa mộ, thông tin lưu trữ và cơ chế quét mã QR thực địa

Cảnh Quan Thực Tế Nghĩa Trang Núi Thiên Bút

Hình ảnh thực tế nhìn từ trên cao (Flycam) của Nghĩa trang Liệt sĩ tại núi Thiên Bút, phường Nghĩa Chánh / Cẩm Thành

Đặc điểm quy hoạch: Khu mộ được quy hoạch ngăn nắp theo các khu A, B, C, D đối xứng qua Đài tưởng niệm trung tâm.

Thách thức: Với quy mô lớn và đồng đều, thân nhân từ xa tới viếng thường gặp khó khăn trong việc tìm đúng mộ phần liệt sĩ.

Giải pháp số hóa: Sa bàn ảo sẽ mô phỏng chuẩn xác cấu trúc thực tế này thành các ô lưới tương tác trực quan 100%.



Sa Bàn Số Hóa Lưới Mộ PhầnMockup Sơ đồ mộ

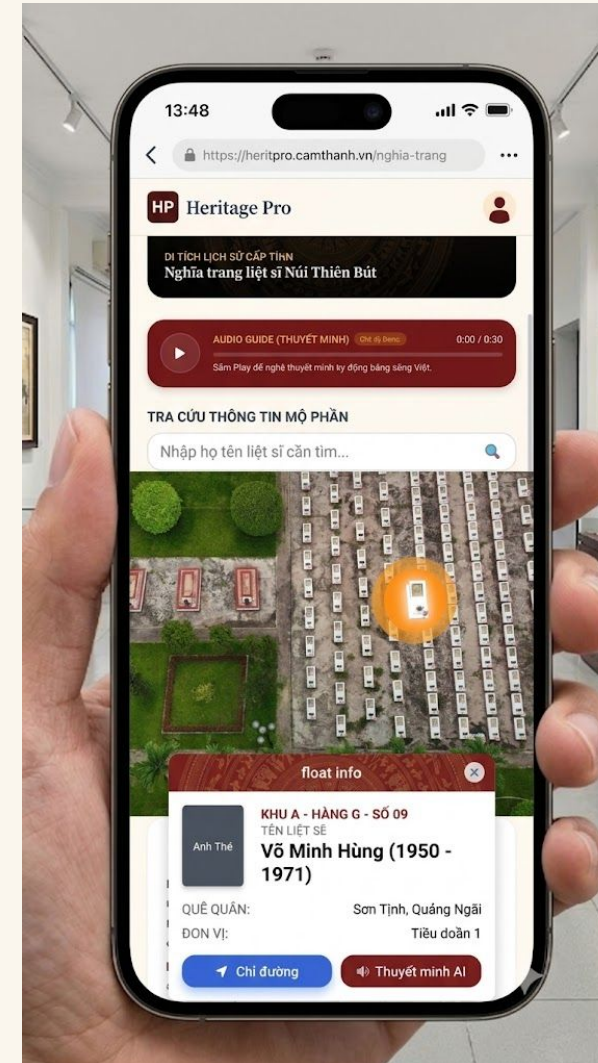
☐ **Mô phỏng dạng lưới** : Sơ đồ mô phỏng khoa học vị trí từng phần mộ, tương ứng chính xác với hàng cột trên thực địa.

🎮 **Trạng thái trực quan hóa bằng màu sắc:**

- **Đỏ (Màu 4, 5, 8, 9):** Mộ phần đã xác định thông tin liệt sĩ.
- **Xám ghi:** Mộ chưa xác định đầy đủ thông tin.
- **Xanh ngọc:** Mộ phần đang được lựa chọn xem thông tin.

👉 **Tương tác một chạm:** Khách thăm chỉ cần chạm vào ô mộ màu đỏ để hiện thông tin chi tiết.

📁 **Mô phỏng chi tiết sơ đồ lưới tọa độ thực tế trong file *image_7544fe.png*.**



Thông Tin Chi Tiết Bia Mộ & Trải Nghiệm AI

Thông tin hiển thị

Dữ Liệu Chuẩn Xác

Mã Số Mộ Khớp Thực Địa: Định dạng khoa học Khu vực mộ (A/B) + Số thứ tự hàng/cột + Tên viết tắt.

Thông tin cơ bản: Họ tên liệt sĩ, Năm sinh - Năm mất, Quê quán nguyên quán rõ ràng.

Tiểu sử anh hùng: Đoạn văn tóm tắt cuộc đời, chiến công anh dũng từ 5-10 dòng đầy tự hào.

Nút định vị "Chỉ đường": Tích hợp Google Maps dẫn đường khách đi trực tiếp tới tận bia mộ.

Tính Năng Tri Ân AI

Viết Văn Tưởng Niệm Tự Động: Tích hợp API Gemini thông minh thông qua nút "*Tạo bài tưởng niệm AI*" trên ứng dụng.

Nền tảng tự động xử lý tiểu sử khô khan thành một đoạn văn tế, bài tri ân hoặc bài thơ vô cùng cảm động để thân nhân đọc trong giờ phút thăm viếng thiêng liêng.

Hệ thống nạp sẵn các giọng đọc thuyết minh truyền cảm xúc hỗ trợ phát âm thanh trực tiếp (Audio Guide).

Quy Trình Quét QR Truy Xuất Mộ Liệt Sĩ Luồng Trải Nghiệm Thực Tế

Hệ thống mã QR riêng biệt được gắn trực tiếp trên từng ngôi mộ tại nghĩa trang, giúp khách viếng truy cập thông tin tức thì chỉ qua một thao tác quét máy ảnh đơn giản.



Cấu Trúc Quản Lý Dữ Liệu Đồng Bộ JSON

Dành cho Đội ngũ Phát triển

Trường Dữ Liệu (Key)	Kiểu Dữ Liệu	Ý Nghĩa / Nội Dung Mô Tả hiển thị	Ví dụ dữ liệu lưu trữ mẫu
tomb_id	String (Mã Khóa)	Mã định danh duy nhất dùng để tạo mã QR Code riêng biệt	"KHU_A_H_G_09"
martyr_name	String (Chuỗi)	Họ và tên đầy đủ của liệt sĩ hiển thị trên tiêu đề nổi	"Võ Minh Hùng"
date_of_info	String	Năm sinh - Năm hy sinh hiển thị trang trọng dưới tên	"1950 - 1971"
biography	Text	Tiểu sử, quá trình cống hiến anh dũng của liệt sĩ (5-10 dòng)	"Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân..."
coordinates_gis	Object (Tọa độ)	Kinh độ, vĩ độ phục vụ chỉ đường thực địa bằng Google Maps	{ "lat": 15.1203, "lng": 108.8021 }

XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!

*Hãy cùng nhau ứng dụng công nghệ để gìn giữ giá trị lịch sử oai
hùng*

"Giải pháp số hóa di sản không chỉ đơn thuần là công nghệ, đó còn là cây cầu tinh thần kết nối thế hệ trẻ hiện tại với những hy sinh xương máu oanh liệt của thế hệ cha anh."

 disan.quangcaolamson.com |  lienhe@quangcaolamson.com